

절댓값 합 사다리 5제

문 제 지

경우의수확률

5문항 · 2026.09.04 · 수능 D-76

1

2점

절댓값 합과 단조성 · 사다리 1단

자체 개발 (PRB-007 사다리 1단 · 망원합)

PRB-007-S1

함수 f 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(6)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) f(1) = 3$$

$$(나) \sum_{k=1}^5 (f(k+1) - f(k)) = 8$$

2

3점

절댓값 합과 단조성 · 사다리 2단

자체 개발 (PRB-007 사다리 2단 · 증가 방향)

PRB-007-S2

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 $f(1) = 1$, $f(4) = 4$ 인 함수 $f: X \rightarrow X$ 중 다음을 만족시키는 것의 개수를 구하시오.

$$\sum_{k=1}^3 |f(k+1) - f(k)| = 3$$

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 $f(1) = 4$, $f(4) = 1$ 인 함수 $f: X \rightarrow X$ 중 다음을 만족시키는 것의 개수를 구하시오.

$$\sum_{k=1}^3 |f(k+1) - f(k)| = 3$$

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 $f(1) = 1$, $f(4) = 4$ 인 함수 $f: X \rightarrow X$ 중 다음을 만족시키는 것의 개수를 구하시오.

$$\sum_{k=1}^3 |f(k+1) - f(k)| = 5$$

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

$$(가) \ f(1)f(5) = 5$$

$$(나) \ \sum_{k=1}^4 |f(k+1) - f(k)| = 4$$